МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ, 3 април 2018 г., Русе

Теоретичен кръг

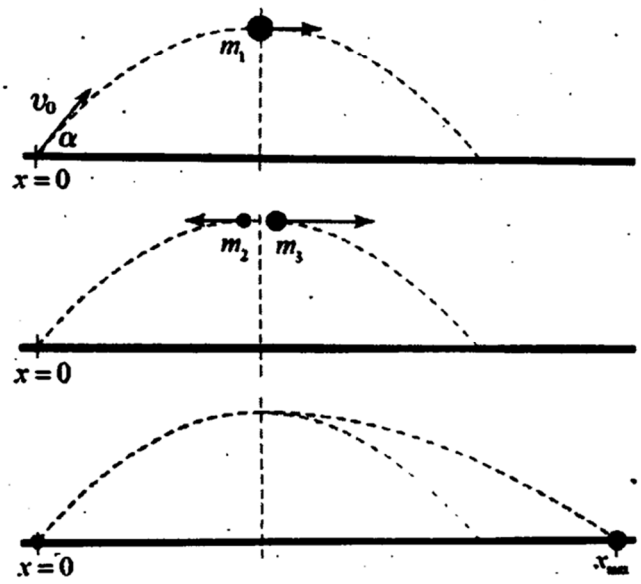
Тема 10.-12. клас (*четвърта състезателна група*)

Задача 1. Механика

Част 1

Тяло с маса m_1 и с пренебрежими размери е изстреляно под ъгъл α спрямо хоризонта със скорост v_0. Земното ускорение е g. Намерете:

а) максималната височина H_{max}, която достига тялото, и скоростта на тялото v_{min} в момента на достигане на максимална височина. [1т.]



В момента, когато тялото достига максимална височина, то се пръсва на две парчета с маси m_2 и m_3, които се разлитат в хоризонтални направления. Тялото с маса m_2 пада в точката на изстрелване $x = 0$. Намерете:

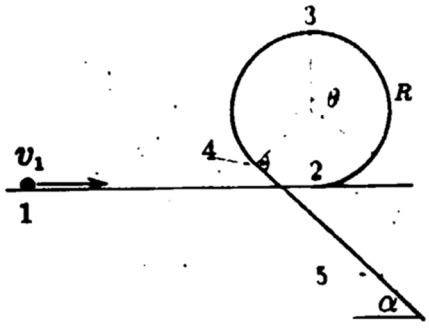
б) скоростите на двете тела v_2 и v_3 непосредствено след взрива. [1т.]

в) максималното разстояние x_{max}, до което достига парчето с маса m_3. [3т.]

Част 2

Тяло с маса m и с пренебрежими размери е поставено на равна хоризонтална повърхност, която продължава в улей с форма на част от окръжност с радиус R. Улеят преминава в плоска повърхност, наклонена под ъгъл α спрямо хоризонта. Наклонената повърхност е с коефициент на триене k ($k > \tan\alpha$), а улеят и хоризонталната повърхност са идеално гладки. Земното ускорение е g. На тялото е придадена скорост v_1. Намерете:

а) скоростта като функция на ъгъла, $v(\theta)$, в случай, че



Фиг. 2

тялото не губи контакт с улея; [2т.] θ е ъгълът, който сключва радиус-векторът на тялото с вертикалата.

б) натиска $N(\theta)$ на тялото върху улея като функция на ъгъла θ, в случай, че тялото не губи контакт с улея; [2т.]

в) минималната скорост v_1, при която тялото ще мине през точка 3; [1т.]

г) разстоянието L_{45}, което тялото ще измине по наклонената равнина; [3т.]

д) работите A_G и A_N, които се извършват съответно от силата на тежестта и силата на реакция на опората, при движението на тялото от точка 1 до точка 4. [2т.]

Задача 2. Въздушна пружина

По средата на тънка цилиндрична тръба с плътно затворени краища се намира капка живак, както е показано на фиг. 2*а*. От двете страни на капката има въздух с нормално атмосферно налягане $p_0 = 1{,}0 \cdot 10^5$ Pa и с температура $t_0 = 20°C$, равна на температурата на околната среда. Дължините на двете пълни с въздух части на тръбата са $\ell_0 = 0{,}50$ m всяка. Дължината на капката живак е $h = 5{,}0$ cm. Приемете, че капката има цилиндрична форма, т.е. двете ѝ свободни повърхности са плоски.

Основни данни:

земно ускорение, $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$;

плътност на живака, $\rho = 1{,}36 \cdot 10^4\ \mathrm{kg/m^3}$.

а) Тръбата бавно се накланя, докато заеме вертикално положение (фиг. 2*б*). На какво разстояние x спрямо началното си положение ще се премести капката живак? Приемете, че температурата на въздуха остава равна на температурата на околната среда. **(7 точки)**

б) С колко (Δt) трябва да се повиши температурата на въздуха в долната част на тръбата, така че капката отново да застане по средата на тръбата? **(3 точки)**

в) Тръбата е върната в хоризонтално положение (вж. фиг. 2*а*) и е оставена така, докато температурата на въздуха се изравни с температурата на околната среда. След това тръбата е разклатена за кратко време в хоризонтално направление. Определете честотата ν, с която капката живак продължава да трепти, след като тръбата е оставена в покой. **(5 точки)**

Приемете, че:

- амплитудата на трептене на капката е много по-малка от дължината на тръбата;
- температурата на въздуха в тръбата не се променя при трептенето на капката.

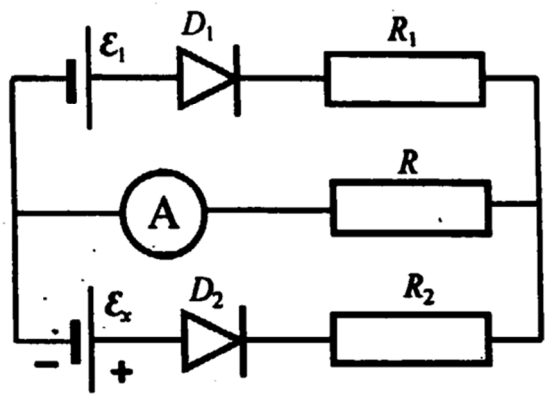


Фиг. 2 *а*



Фиг. 2 *б*

Задача 3. **Електрическа схема с диоди и батерии**



Електрическа схема съдържа амперметър, два диода D_1 и D_2 (амперметърът и диодите са идеални), три резистора със съпротивление R_1, R_2 и R, и два източника на напрежение. Единият е с фиксирано електродвижещо напрежение $\mathcal{E}_1$, а стойността $\mathcal{E}_x$ на електродвижещото напрежение на другия може да се променя в голям интервал, $\mathcal{E}_x \in [0,+\infty)$.

а) Получете формула за тока I през амперметъра, изразен чрез параметрите на схемата $(R, R_1, R_2, \mathcal{E}_1, \mathcal{E}_x)$. Ако тази формула е различна за различни стойности на $\mathcal{E}_x$, разгледайте всички възможни случаи и пояснете във всеки отделен случай в какво състояние (запушено или отпушено) е всеки диод **[6 т.]**

Схемата е сглобена, като изследователят не знаел конкретните стойности $(R, R_1, R_2, \mathcal{E}_1)$ на използваните елементи. Направил само 4 измервания (дадени в таблицата). След като начертал данните на графика, той решил, че те са достатъчни за изчисляването на стойностите на $R, R_1, R_2, \mathcal{E}_1$.

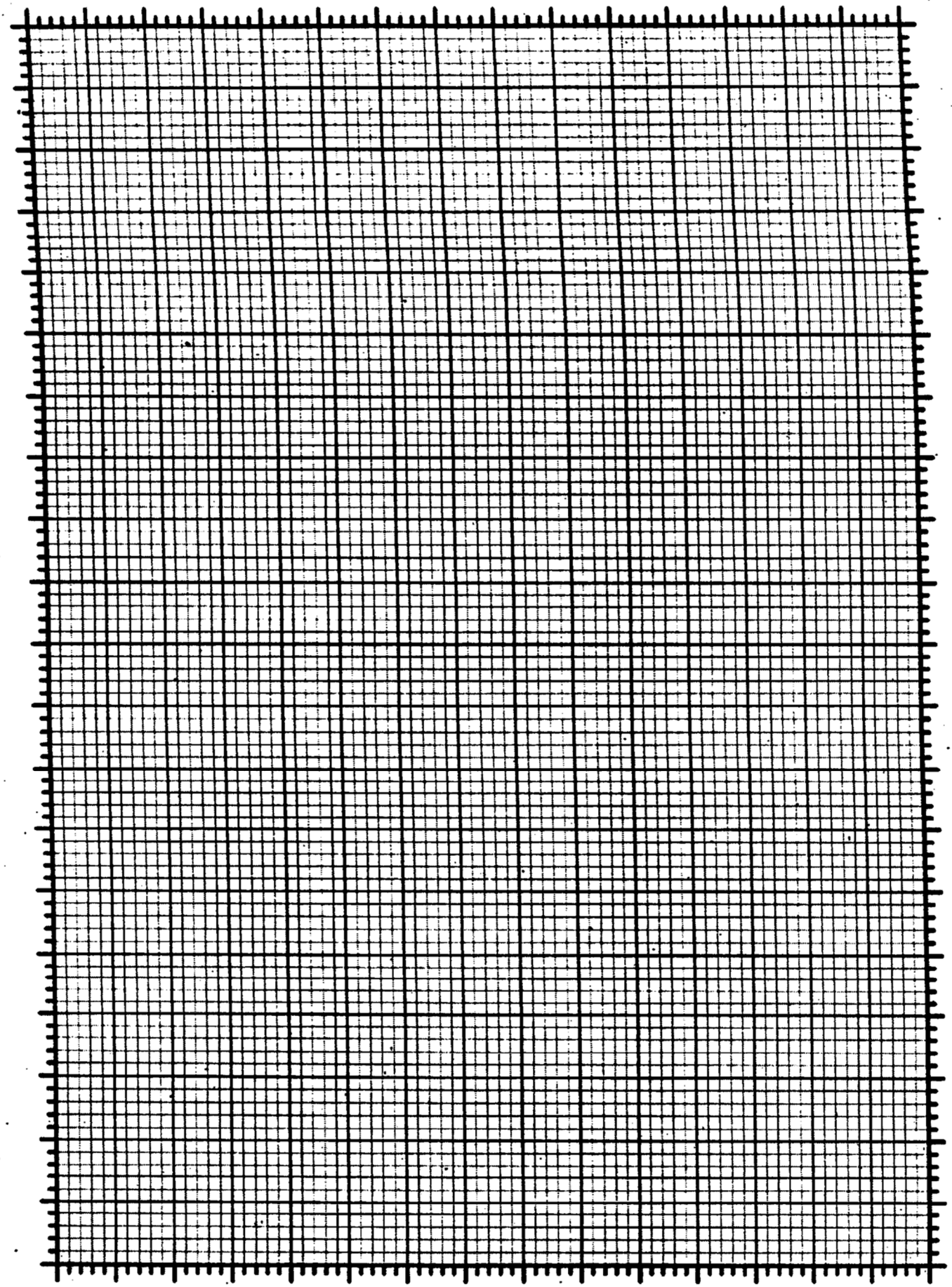
$\mathcal{E}_x$,V	I, mA
0,0	40,0
12,0	45,0
20,0	55,0
30,0	75,0

б) Начертайте данните от таблицата на предоставения ви графичен лист. Като използвате теоретичните резултати от подусловие а), начертайте графиката на зависимостта $I = f(\mathcal{E}_x)$, $\mathcal{E}_x \in [0, 30\ \text{V}]$. **[3 т.]**

в) От начертаната графика в подусловие б) изчислете стойностите на R, R_1, R_2 и $\mathcal{E}_1$. **[6 т.]**

Всички получени резултати запишете в долната таблица:

$I = f(\mathcal{E}_x, R, R_1, R_2, \mathcal{E}_1)$	за $\mathcal{E}_x \in (?, ?)$, състояние на диоди? (запушен/отпушен)	величина	изчислена стойност
		R	
		R_1	
		R_2	
		$\mathcal{E}_1$	

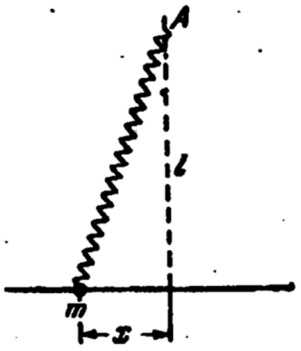


Задача 4. Задача – оценка.

За решаване на задачата-оценка е необходимо да се разбере същността на разглежданото физично явление, да се формулира прост модел на явлението, да се изберат разумни стойности на физичните величини и да се получи числен резултат, който повече или по-малко съответства на реалността. В много случаи е полезно използването на законите за запазване, основните принципи на физиката, както и съображения за размерност. В последния случай, ако търсената величина се изразява чрез произведение от степени на други величини, мерните единици на двете страни на равенството трябва да съвпадат. Оценката в този случай е с точност до неизвестен безразмерен множител, който обикновено е от порядъка на единица.

4.1. Трептения с малка амплитуда, които не са хармонични

На фиг. 4.1 топче с маса m, което е закачено към пружина с дължина l в неразтегнато вертикално положение, се движи по хоризонтална права. Коефициентът на еластичност на пружината е k, а с x е означено отклонението на топчето от равновесното му положение.



Фиг. 4.1

В случай на малки трептения, когато $|x/l| << 1$, определете зависимостта на периода T от амплитудата A на трептене. **[5 т.]**

Полезна приближена формула: $(1+x)^{\alpha} \approx 1+\alpha x$, когато $|x| << 1$, α – реално число.

4.2. Изкуствен лед

От голям съд с вода и лед се взима един литър вода и се поставя във фризер, за да се превърне в лед. Температурата на въздуха в помещението е 27°C. Оценете минималното количество електроенергия, което трябва да се изразходва за получаването на леда. Известно е, че специфичната топлина на топене на леда е $\lambda = 335$ kJ/kg. **[5 т.]**

4.3. Вълни на водна повърхност

Повърхността на всяка течност с плътност ρ се стреми да заеме своята равновесна форма основно под влияние на два фактора – действащата върху течността сила на тежестта, дължаща се на земното ускорение g, и силите на повърхностно напрежение, които са определени от коефициента на повърхностно напрежение σ. Ако под влияние на външно въздействие повърхността на течността на дадено място се отклони от равновесното си положение, по повърхността на течността възниква вълново движение.

а) Определете зависимостта на скоростта на вълната u_1 от дължината на вълната λ за т.н. *повърхнинни гравитационни вълни*, когато съществена за формирането на вълните е само силата на тежестта, а дълбочината на течността е много по-голяма от дължината на вълната и не влияе върху вълните. **[1,5 т.]**

б) Намерете зависимостта на скоростта на вълната u_2 от дължината на вълната λ за т.н. *капилярни вълни*, когато за формирането на вълните е определящо само повърхностното напрежение. **[1,5 т.]**

в) В общия случай скоростта на вълната u удовлетворява равенството

$$u^2 = u_1^2 + u_2^2 .$$

Определете характерната дължина на вълната в случая, когато вълните са нито чисто гравитационни, нито чисто капилярни. Направете числена оценка за вода с плътност $\rho = 1.10^3\ \mathrm{kg/m^3}$ и коефициент на повърхностно напрежение $\sigma \approx 0{,}1\ \mathrm{N/m}$. Приемете, че земното ускорение е $g \approx 10\ \mathrm{m/s^2}$. **[2 т.]**

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ, 3 април 2018 г., Русе

Тема 10.-12. клас (*четвърта състезателна група*)

Теоретичен кръг

Примерни решения и критерии за оценяване

Задача 1. Механика

Част 1:

а) Използваме закона за запазване на енергията:

$$\frac{mv_0^2}{2} = \frac{mv_{min}^2}{2} + mgH_{max}. \text{ [0.25 т]}$$

Минималната скорост се постига, когато тялото е на максимална височина. Тогава то се движи хоризонтално със скорост, равна на хоризонталната компонента на v_0. Имаме

$$v_{min} = v_0 \cos\alpha. \text{ [0.25 т]}$$

Решаваме системата от две уравнения и получаваме

$$H_{max} = \frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}. \text{ [0.5 т]}$$

Отговорът може да се получи и кинематично, за което се присъжда същият брой точки.

б) Тъй като тялото с маса m_2 пада в точката на изстрелване, скоростта му непосредствено след взрива е

$$v_2 = v_{min} = v_0 \cos\alpha, \text{ [0.25 т]}$$

в посока обратна на оста x.

От закона за запазване на импулса

$$m_1 v_{min} = -m_2 v_{min} + m_3 v_3 \text{ [0.25 т]}$$

намираме

$$v_3 = \frac{m_1 + m_2}{m_3} v_0 \cos\alpha. \text{ [0.5 т]}$$

в) За разстоянието имаме $x_{max} = x_1 + x_2$, където x_1 и x_2 са изминатите разстояния преди и след взрива. Имаме $x_1 = v_0 \cos\alpha t_1$ [0.5 т], където $t_1 = \frac{v_0 \sin\alpha}{g}$ [0.5 т] е времето за издигане. Също така $x_2 = v_3 t_2$ [0.5 т], където $t_2 = t_1$ [0.5 т], тъй като движението по оста y е независимо от движението по оста x (времето за изкачване е равно на времето за спускане). Така намираме ($2\sin\alpha\cos\alpha = \sin 2\alpha$):

$$x_{max} = \frac{v_0^2}{g} \sin\alpha\cos\alpha \left(1 + \frac{m_1 + m_2}{m_3}\right) = \frac{m_1}{m_3} \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha. \text{ [1 т]}$$

Част 2:

а) Използваме закона за запазване на енергията $\frac{mv_1^2}{2} = \frac{mv(\theta)^2}{2} + mgR(1+\cos\theta)$. [1 т]

Така намираме

$$v(\theta) = \sqrt{v_1^2 - 2gR(1+\cos\theta)}\,.\ [1\text{ т}]$$

б) Имаме $N(\theta) + mg\cos\theta = \frac{mv(\theta)^2}{R}$ [1 т]. Така намираме

$$N(\theta) = \frac{mv_1^2}{R} - mg\left(2+3\cos\theta\right).\ [1\text{ т}]$$

в) За да мине тялото през точка 3, трябва $N(0) \geq 0$ [0.5 т]. Следователно

$$v_1 \geq \sqrt{5gR}\,.\ [0.5\text{ т}]$$

г) Височината на точка 4 над хоризонталната равнина е $H_4 = R\left(1-\cos\alpha\right)$ [0.5 т]. За да намерим скоростта в точка 4, използваме закона за запазване на енергията:

$\frac{mv_1^2}{2} = \frac{mv_4^2}{2} + mgH_4$ [0.5 т], откъдето $v_4 = \sqrt{v_1^2 - 2gR(1-\cos\alpha)}\,.$ [0.5 т]

Силата F, която действа на тялото, успоредно на повърхността на наклонената равнина, е сума от гравитационната сила и силата на триене. Имаме $F = mg\sin\alpha - mgk\cos\alpha = ma$ [0.5 т], където a е ускорението. Следователно $a = g\left(\sin\alpha - k\cos\alpha\right)$. Тъй като $k > \tan\alpha$, движението е равнозакъснително ($a < 0$).

От кинематичните закони намираме $L_{45} = \frac{v_4^2}{-2a}$ [0.5 т]. Окончателният израз е

$$L_{45} = \frac{v_0^2 - 2gR(1-\cos\alpha)}{-2g\left(\sin\alpha - k\cos\alpha\right)}\,.\ [0.5\text{ т}]$$

д) Тъй като силата на реакция е ортогонална на скоростта, тя не извършва работа, т.е. за A_N имаме

$$A_N = 0\,.\ [1\text{ т}]$$

Така за A_G имаме, че е разлика между крайната и началната кинетични енергии:

$$A_G = \frac{mv_4^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2}\,.\ [1\text{ т}]$$

<u>Задача 2.</u> Въздушна пружина

а) Понеже температурата на въздуха не се променя, прилагаме уравнението на изотермния процес за горната (1) и за долната (2) част на тръбата, съответно:

(1) $p_1(\ell_0 + x)S = p_0\ell_0 S$ **1 точка**

(2) $p_2(\ell_0 - x)S = p_0\ell_0 S$ **1 точка**

където p_1 и p_2 е налягането на въздуха съответно в горната и в долната част на тръбата, x е отместването на капката живак, а S – площта на напречното сечение на тръбата. Оттук намираме:

(3) $$p_1 = \frac{p_0 \ell_0}{\ell_0 + x}$$ **0,5 точки**

(4) $$p_2 = \frac{p_0 \ell_0}{\ell_0 - x}$$ **0,5 точки**

От условието за равновесие на капката следва, че налягането в долната част на тръбата е сума от налягането на въздуха в горната част и хидростатичното налягане на капката живак:

(5) $$\frac{p_0 \ell_0}{\ell_0 - x} = \frac{p_0 \ell_0}{\ell_0 + x} + \rho g h.$$ **1 точка**

Така, за определяне на отместването на капката получаваме квадратно уравнение:

(6) $$x^2 + \frac{2p_0 \ell_0}{\rho g h} x - \ell_0^2 = 0.$$ **1 точка**

Физически смисъл има само положителният корен, защото по абсолютна стойност отрицателният корен е по-голям от ℓ_0, т.е. капката би се намирала извън тръбата.

(7) $$x = \ell_0 \left(\sqrt{\left(\frac{p_0}{\rho g h}\right)^2 + 1} - \frac{p_0}{\rho g h} \right)$$ **1 точка**

От данните в условието намираме:

(8) $$\frac{p_0}{\rho g h} = \frac{1{,}0 \cdot 10^5 \text{ Pa}}{1{,}36 \cdot 10^4 \text{ kg/m}^3 \cdot 10 \text{ m/s}^2 \cdot 0{,}05 \text{ m}} \approx 14{,}7.$$

Съответно за отместването пресмятаме:

(9) $$x \approx 0{,}017 \text{ m} = 1{,}7 \text{ cm}.$$ **1 точка**

б) След като капката се върне по средата на тръбата, обемът на въздуха в двете части на тръбата става равен на началния обем, когато тръбата е била хоризонтална. Следователно за въздуха в долната половина може да бъде приложено уравнението за изохорен процес:

(10) $$\frac{p_2}{T_0 + \Delta T} = \frac{p_0}{T_0}$$ **1 точка**

където $T_0 = 20°\text{C} + 273 = 293$ K е началната абсолютна температура на въздуха, $\Delta T \equiv \Delta t$ е търсеното нарастване на температурата, а p_2 – налягането на загрятия въздух в долната част на тръбата. Понеже температурата на въздуха в горната част не се променя, следва, че налягането на въздуха в нея става равно на началното налягане p_0. От условието за хидростатично равновесие имаме:

(11) $$p_2 = p_0 + \rho g h.$$ **1 точка**

Като комбинираме това уравнение с уравнение (10), намираме:

(12) $$\Delta T = \frac{T_0 \rho g h}{p_0} \approx 20 \text{ K} \equiv 20°\text{C}.$$ **1 точка**

в) Да разгледаме малко отместване x на капката вдясно от положението ѝ на равновесие. Понеже температурата на въздуха не се променя, наляганията в двете части се дават с уравнения (3) и (4) съответно, където p_1 е налягането в лявата половина, а p_2 – в дясната половина. Въздухът в двете части на тръбата упражнява върху капката съответно сили:

(13) $$F_1 = p_1 S = \frac{p_0 \ell_0 S}{\ell_0 + x}$$ **0,5 точки**

(14) $$F_2 = p_2 S = \frac{p_0 \ell_0 S}{\ell_0 - x}$$ **0,5 точки**

които са насочени в противоположни посоки. Лесно се съобразява, че $F_2 > F_1$, т.е. равнодействащата сила е насочена наляво, и големината ѝ е:

(15) $$F = F_2 - F_1 = \frac{2p_0 \ell_0 S x}{\ell_0^2 - x^2}$$ **1 точка**

Като вземем предвид, че $x \ll \ell_0$, получаваме приблизително:

(16) $$F \approx \frac{2p_0 S}{\ell_0} x$$ **0,5 точки**

т.е. за връщащата сила е изпълнен законът на Хук с коефициент на еластичност:

(17) $$k = \frac{2p_0 S}{\ell_0}$$ **0,5 точки**

Следователно капката ще извършва хармонично трептене с период:

(18) $$T = 2\pi \sqrt{\frac{k}{m}}$$ **0,5 точки**

където:

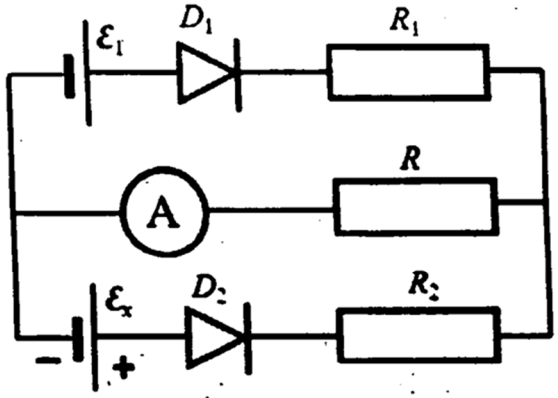
(19) $$m = \rho h S$$ **0,5 точки**

е масата на капката. Като вземем предвид, че $\nu = 1/T$, окончателно намираме:

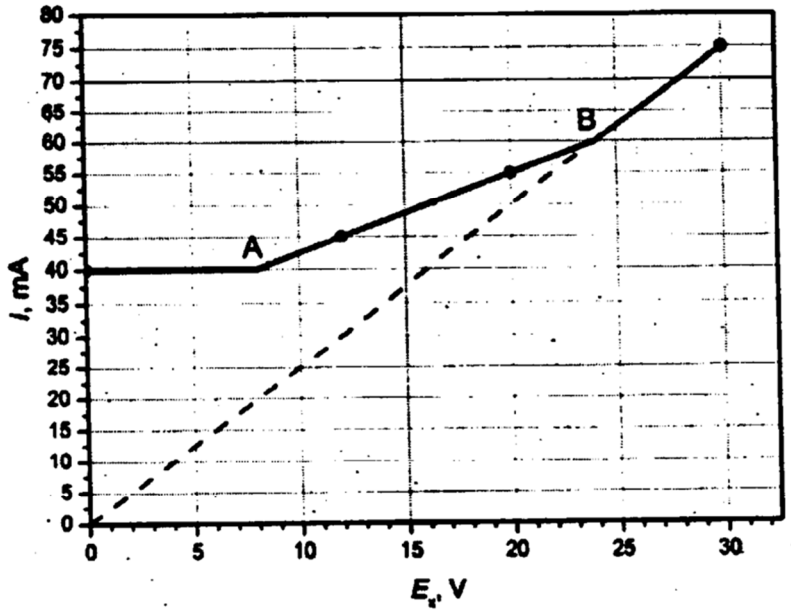
(20) $$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2p_0}{\rho h \ell_0}} \approx 3{,}9 \text{ Hz}.$$ **1 точка**

<u>Задача 3.</u> Електрическа схема с диоди и батерии

а) Когато E_x е по-малко от пада на напрежение върху резистора R, тогава D_2 е запушен и токът $I = \frac{E_1}{R+R_1}$. $E_x \in [0, \frac{RE_1}{R+R_1}]$. [2 т.] При много големи стойност на E_x, т.е. когато падът на напрежение върху резистора R е по-голям от E_1, ще е запушен диода D_1. Тогава $I = \frac{E_x}{R+R_2}$. Това ще е така, докато падът на напрежение върху резистора R се изравни с E_1; т.е. формулата е валидна за $E_x \in [\frac{(R+R_2)E_1}{R}, +\infty]$. [2 т.] За междинни стойност на E_x, т.е. $E_x \in [\frac{RE_1}{R+R_1}, \frac{(R+R_2)E_1}{R}]$ и двата диода са отпушени и токът може да се намери от следните уравнения (закони на Кирхоф): $I = I_1 + I_2$, $E_1 = I_1 R_1 + IR$, $E_x = I_2 R_2 + IR$. Съвместното им решаване дава $I = \left(\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_x}{R_2}\right) / \left(1 + \frac{R}{R_1} + \frac{R}{R_2}\right)$. [2 т.]



б) Данните от таблицата са представени на графиката по-долу. Тъй като според получените резултати в подусловие а) зависимостта $I = f(E_x)$ трябва да съдържа начален хоризонтален участък. Следва втори и трети участък с нарастващи наклони, като третият е пропорционалност (правата, минаваща през него, минава през центъра на координатната система). Единствената възможност е нарисувана на графиката. [3 т.]



E_x, V	I, mA
0,0	40,0
12,0	45,0
20,0	55,0
30,0	75,0

в) Съпротивлението R може да се изчисли от координатите на т. А – (8 V, 40 mA). Според формулите те са $(\frac{RE_1}{R+R_1}, \frac{E_1}{R+R_1})$. Тогава R = 8 V/40 mA = 200 Ω. [1 т.] Съпротивлението R_2 може да се намери от наклона на третия участък, т.е. от отношението на координатите на т. В – (24 V, 60 mA). Тъй като наклона на третия участък е $\frac{1}{R+R_2}$, то $R_2 = \frac{24\,\text{V}}{60\,\text{mA}} - 200\ \Omega = 200\ \Omega$. [2 т.] Електродвижещото напрежение E_1 може да се намери също от координатите на т. В – (24 V, 60 mA). Тъй като $U_B = \frac{(R+R_2)E_1}{R}$, то $E_1 = \frac{200\,\Omega.24\text{V}}{200\,\Omega+200\,\Omega} = 12$ V. [2 т.] Съпротивлението R_1 може да се намери от координатите на т. А – (8 V, 40 mA). Тъй като $I_A = \frac{E_1}{R+R_1}$, то $R_1 = \frac{E_1}{I_A} - R = \frac{12\,\text{V}}{40\,\text{mA}} - 200$ Ω = 100 Ω. [1 т.]

Попълнената таблица изглежда така:

$I = f(E_x, R, R_1, R_2, E_1)$	за $E_x \in (?, ?)$, състояние на диоди? (запушен/отпушен)	величина	изчислена стойност
$I = \frac{E_1}{R+R_1}$	$E_x \in [0, \frac{RE_1}{R+R_1}]$, D_1 – отпушен, D_2 – запушен	R	200 Ω
$I = \left(\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_x}{R_2}\right) / \left(1 + \frac{R}{R_1} + \frac{R}{R_2}\right)$	$E_x \in [\frac{RE_1}{R+R_1}, \frac{(R+R_2)E_1}{R}]$, D_1 – отпушен, D_2 – отпушен	R_1	100 Ω
$I = \frac{E_x}{R+R_2}$	$E_x \in [\frac{(R+R_2)E_1}{R}, +\infty]$, D_1 – запушен, D_2 – отпушен	R_2	200 Ω
---	няма ситуация, в която D_1 – запушен, D_2 – запушен	E_1	12 V

Задача 4. Задача – оценка

4.1. При отклонение x от равновесното положение тялото с маса m има потенциална енергия, която се определя от удължаването на пружината

$$\Delta l = \sqrt{l^2 + x^2} - l = l(\sqrt{1 + (x/l)^2} - 1) \approx \frac{x^2}{2l}. \qquad \textbf{[1 т.]}$$

За еластична пружина имаме

$$U(x) = \frac{k}{2}(\Delta l)^2 \approx \frac{k}{8l^2}x^4. \qquad \textbf{[1 т.]}$$

При движение на тялото се запазва механичната му енергия, която съвпада с максималната потенциална енергия, а така също и с максималната кинетична енергия. Тогава имаме

$$\frac{mv_{max}^2}{2} \doteq \frac{kA^4}{8l^2}, \qquad \textbf{[1 т.]}$$

където A е амплитудата на трептене. От последното равенство получаваме

$$v_{max} = \frac{1}{2l}\sqrt{\frac{k}{m}}A^2. \qquad \textbf{[0,5 т.]}$$

За оценка на периода на трептене T ще използваме движението от крайно дясно до равновесното положение. Това движение е неравномерно, като скоростта на тялото нараства от нула до v_{max} и се извършва със средна скорост

$$v_{ср} = \beta v_{max}, \quad \beta < 1. \qquad \textbf{[0,5 т.]}$$

Тогава имаме

$$\frac{T}{4}=\frac{A}{v_{ср}} \rightarrow T=\frac{4A}{\beta v_{max}}=\frac{8}{\beta}\sqrt{\frac{m}{k}}\frac{l}{A}\sim\frac{1}{A}, \qquad \text{[1 т.]}$$

т.е. периодът T е обратнопропорционален на амплитудата A и намалява с нарастване на амплитудата, когато $(A/l)^2 << 1$.

Възможно е и друго решение, използващо връщаща сила, под действие на която тялото трепти. Ако тялото е отклонено на малък ъгъл α, така че

$$\sin\alpha \approx \alpha \approx \operatorname{tg}\alpha = x/l, \qquad \text{[0,5 т.]}$$

за хоризонталната връщаща сила имаме равенството

$$F = k\Delta l \sin\alpha \approx k\frac{x^2}{2l}\frac{x}{l}=\frac{kx^3}{2l^2}. \qquad \text{[0,5 т.]}$$

Движението от крайно положение до равновесното положение е ускорително. За оценка можем да го разглеждаме като равноускорително , което се извършва извършва под действие на силата

$$F_{ср}=\frac{1}{2}F_{max}\approx\frac{kA^3}{4l^2}. \qquad \text{[0,5 т.]}$$

Тогава за постоянното ускорение на тялото с маса m и неговата максимална скорост имаме

$$a=\frac{F_{ср}}{m}=\frac{F_{max}}{2m}\approx\frac{kA^3}{4ml^2}, \text{[0,5 т.]} \qquad \frac{mv_{max}^2}{2}=F_{ср}A \rightarrow v_{max}=\frac{1}{\sqrt{2}l}\sqrt{\frac{k}{m}}A^2 \quad \text{[1 т.]}$$

За периода получаваме оценката

$$\frac{T}{4}=\frac{v_{max}}{a} \rightarrow T=\frac{4v_{max}}{a}=8\sqrt{2}\sqrt{\frac{m}{k}}\frac{l}{A}\sim\frac{1}{A}. \qquad \text{[1 т.]}$$

Вижда се, че двата подхода дават една и съща зависимост на периода от амплитудата, като стойностите се различават с множител от порядъка на единица.

4.2. Фризерът е топлинна машина, в която работното вещество получава количество топлина Q_2 при температура $T_2 = 273\,\text{K}$, външният източник (електричен ток) извършва работа A върху работното вещество и то отдава количество топлина Q_1 на въздуха в помещението при температура $T_1 = 300\,\text{K}$. От първия принцип на термодинамиката имаме

$$Q_1 = A + Q_2. \qquad \text{[1 т.]}$$

При получаването на леда от водата се отнема количество топлина $Q_2 = \lambda m$ [0,5 т.], тъй като температурата на водата е 0°C. Работата A ще е минимална, когато хладилникът е идеален. В него процесите са с обратна посока на процесите в идеален

топлинен двигател, като по големина величините в двете топлинни машини съвпадат [0,5 т.]. Тогава можем да запишем

$$\eta = \frac{A'}{Q_1} = \frac{A}{A + \lambda m}. \qquad [1\ т.]$$

Тъй като топлинният двигател е идеален, имаме

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}. \qquad [1\ т.]$$

От приравняването на двата израза за КПД намираме

$$A = \lambda m \left(\frac{T_1}{T_2} - 1 \right) \approx 33\,\text{kJ}. \qquad [1\ т.]$$

4.3. За да намерим зависимостта на скоростта на разпространение на вълните от дължината на вълната ще използваме сравняването на мерните единици на скоростта с определена комбинация на физични величини, от които може да зависи тя в конкретния случай. Като правило полученият резултат се различава от точния с множител от порядъка на единица. Този подход дава добри резултати в случай, когато търсим оценка по порядък. а) Скоростта на гравитационните вълни може да зависи от земното ускорение g с мерни единици $[g] = \text{m/s}^2$, от плътността на течността ρ с мерни единици $[\rho] = \text{kg/m}^3$ и от дължината на вълната λ с мерни единици $[\lambda] = \text{m}$. Скоростта можем да запишем във вида

$$u_1 = C_1 g^a \rho^b \lambda^c. \qquad [0,5\ т.]$$

По отношение на трите основни основни мерни единици в механиката това равенство трябва да се превърне в тъждество, т.е.

$$\text{m.s}^{-1} \equiv \text{m}^{a-3b+c}.\,\text{kg}^b.\,\text{s}^{-2a}, \qquad [0,5\ т.]$$

което означава $a - 3b + c = 1$, $b = 0$, $-2a = -1$, т.е. $a = c = 1/2$, $b = 0$. Следователно:

$$u_1 = C_1 \sqrt{g\lambda} \sim \sqrt{\lambda}. \qquad [0,5\ т.]$$

Гравитационните вълни с по-голяма дължина на вълната имат по-голяма скорост.

б) В случай на капилярни вълни скоростта им u_2 може да зависи от коефициента на повърхностно напрежение σ с мерни единици $[\sigma] = \text{N/m} = \text{kg/s}^2$, от плътността на течността ρ и от дължината на вълната λ, т.е.

$$u_2 = C_2 \sigma^a \rho^b \lambda^c. \qquad [0,5\ т.]$$

По отношение на трите основни основни мерни единици в механиката това равенство трябва да се превърне в тъждество, т.е.

$$\text{m.s}^{-1} \equiv \text{m}^{-3b+c}.\,\text{kg}^{a+b}.\,\text{s}^{-2a}, \qquad [0,5\ т.]$$

което означава $-3b+c=1,\ a+b=0,\ -2a=-1$, т.е. $a=1/2;\ b=c=-1/2$. Следователно:

$$u_2 = C_2\sqrt{\frac{\sigma}{\rho\lambda}} \sim \frac{1}{\sqrt{\lambda}}. \qquad \textbf{[0,5 т.]}$$

Капилярните вълни с по-голяма дължина на вълната имат по-малка скорост.

в) В общия случай, когато вълните са нито чисто гравитационни, нито чисто капилярни, имаме

$$u^2 = C_1^2 g\lambda + C_2^2\frac{\sigma}{\rho\lambda} = \left(C_1\sqrt{g\lambda} - C_2\sqrt{\frac{\sigma}{\rho\lambda}}\right)^2 + 2C_1C_2\sqrt{\frac{g\sigma}{\rho}}. \qquad \textbf{[0,5 т.]}$$

Скоростта ще има минимална стойност, когато

$$C_1\sqrt{g\lambda} = C_2\sqrt{\sigma/(\rho\lambda)}. \qquad \textbf{[0,5 т.]}$$

Тогава за дължината на вълната намираме оценката

$$\lambda_0 = \frac{C_2}{C_1}\sqrt{\frac{\sigma}{\rho g}} \approx \sqrt{\frac{\sigma}{\rho g}} \approx 0{,}3\ \text{cm} \sim 1\ \text{cm}, \qquad \textbf{[0,5 т.]}$$

а за скоростта на вълната имаме

$$u_0 = \sqrt{2C_1C_2}\left(\frac{\sigma g}{\rho}\right)^{1/4} \approx \left(\frac{\sigma g}{\rho}\right)^{1/4} \approx 0{,}3\ \text{m/s}. \qquad \textbf{[0,5 т.]}$$

Така при $\lambda \ll \lambda_0$ вълните са чисто капилярни, при $\lambda \gg \lambda_0$ са гравитационни, а когато $\lambda \sim \lambda_0$ вълните са гравитационно–капилярни.